# 利用雲端目標提供備份保護
## ONTAP 9

NetApp
June 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-snapmirror/requirements-cloud-targets-concept.html on June 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

利用雲端目標提供備份保護 . . . . . 1
雲端目標關係的需求 . . . . . 1
建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係 . . . . . 1
為現有儲存庫（雲端目標）建立備份關係 . . . . . 4
從雲端目標還原儲存庫 . . . . . 7

# 利用雲端目標提供備份保護

## 雲端目標關係的需求

### 確保您的來源和目標環境符合S3 SnapMirror備份保護至雲端目標的要求。

您必須向物件存放區供應商取得有效的帳戶認證、才能存取資料儲存區。

叢集間的網路介面和IPspace應先在叢集上設定、叢集才能連線至雲端物件存放區。您應該在每個節點上建立輸入叢集網路介面、以便將資料從本機儲存設備無縫傳輸至雲端物件存放區。

如需StorageGRID 瞭解下列資訊、請參閱下列資訊：

- 伺服器名稱、以完整網域名稱（FQDN）或IP位址表示
- 庫位名稱；庫位必須已經存在
- 存取金鑰
- 秘密金鑰

此外、用來簽署StorageGRID 該驗證伺服器憑證的CA憑證、必須ONTAP 使用「安全憑證安裝命令」安裝在S3叢集的管理儲存VM上。如需詳細資訊、請參閱 "安裝CA憑證" 如果您使用StorageGRID 的是

對於AWS S3目標、您需要知道下列資訊：

- 伺服器名稱、以完整網域名稱（FQDN）或IP位址表示
- 庫位名稱；庫位必須已經存在
- 存取金鑰
- 秘密金鑰

用於叢集管理儲存VM的DNS伺服器ONTAP 必須能夠將FQDN（如果使用）解析為IP位址。

## 建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係

### 當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其備份到物件儲存區供應商的S3 SnapMirror目標儲存區、此儲存區可以StorageGRID 是一個支援系統或AWS S3部署。

您的需求

- 您擁有物件存放區提供者的有效帳戶認證和組態資訊。
- 已在來源系統上設定叢集間網路介面和IPspace。
- •來源儲存VM的DNS組態必須能夠解析目標的FQDN。

#### System Manager程序

1. 編輯儲存VM以新增使用者、並將使用者新增至群組：
    a. 按一下「儲存設備>儲存設備VM」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 低於* S3

*。

請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

2. 在來源系統上新增雲端物件存放區：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後選取「雲端物件存放區」。
   b. 按一下「新增」、然後選取「* Amazon S3 」或「 StorageGRID 」。
   c. 輸入下列值：
      - 雲端物件存放區名稱
      - URL樣式（路徑或虛擬託管）
      - 儲存虛擬機器（已啟用S3）
      - 物件存放區伺服器名稱（FQDN）
      - 物件存放區憑證
      - 存取金鑰
      - 秘密金鑰
      - Container（Bucket）名稱
3. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 → 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
   c. 在*權限*下、按一下*新增*。驗證權限是選用的、但建議使用。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源-使用預設值「_（lBucketname、letname/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
   d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）、選取 Cloud Storage*、然後選取* Cloud Object Store*。

當您按一下*「Save（儲存）」*時、會在來源儲存VM中建立一個新儲存區、並將其備份至雲端物件存放區。

## CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生根使用者金鑰：「vserver object-store-server user show」+確認root使用者是否有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver Svm_name -user_root_」+如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在來源SVM中建立儲存區：「vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-Bucket *stucket_name*[-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB ][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 將存取規則新增至預設儲存區原則：「vserver object-store-server bucket policy add-state-vserver *Svm_name*-bucket *bucket_name*-effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_user_and _group_names*-resources_[-sid_text_][-integer_]索引_index_]

   範例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-w節 流_twant_][-comment *text* ][*additional _options*]」

   參數：「**Type Continuous**」（類型持續）：**S3 SnapMirror**關係的唯一原則類型（必填）。「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。*「-調節」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

   範例

   ```
   clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
   0 -policy test-policy
   ```

5. 如果目標StorageGRID 是一個不完整的系統、請在StorageGRID 來源叢集的管理SVM上安裝SfirsCA伺服器憑證：「安全性憑證安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *Storage_GRID_server_certificat*」

   有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 定義S3 SnapMirror目的地物件存放區：「napmirror object-store config create -vserver *Svm_name*-object -store-name *target _store_name*-usage data -provider-type｛AWs_s3 | SGWS｝-server *target _fqd* -container名稱_reme_buck_name -is-SSL啟用的true -port _port_port_number_secret key存取金鑰

   參數：「**-object-store-name**」**–**物件儲存目標在本機**ONTAP** 視覺系統上的名稱。`-usage'–此工作流程使用「data'」。支援*「供應商類型」–「AWs_S3」和「GWS」StorageGRID （視覺）目標。「**-server**」（伺服器）**–**目標伺服器的**FQDN**或**IP**位址。「啟用SSL」–啟用SSL是選用功能、但建議使用。+有關詳細信息，請參閱"shnapmirror object-store config creD"手冊頁。

範例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

7. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination -path *object_store_name*：/物件存放區-policy *policy_name*」

   參數：*「-destination-path」–您在上一步建立的物件存放區名稱、以及固定值「物件存放區」。+您可以使用您建立的原則或接受預設值。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

8. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

# 為現有儲存庫（雲端目標）建立備份關係

## 您可以隨時開始備份現有的S3儲存區、例如、如果您將S3組態從ONTAP 版本更新至版本早於VMware版9.10.1的版本。

您的需求

- 您擁有物件存放區提供者的有效帳戶認證和組態資訊。
- 已在來源系統上設定叢集間網路介面和IPspace。
- 來源儲存VM的DNS組態必須能夠解析目標的FQDN。

### System Manager程序

1. 確認使用者和群組已正確定義：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、按一下儲存設備VM、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

2. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
   c. 輸入原則名稱和說明。
   d. 選取原則範圍、叢集或SVM
   e. 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
   f. 輸入您的* Throtl*和*恢復點目標值*。

3. 在來源系統上新增雲端物件存放區：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後選取「雲端物件存放區」。
   b. 按一下「新增」、然後選取「* Amazon S3 」或「*其他」以供StorageGRID 參考Webscale使用。
   c. 輸入下列值：
      - 雲端物件存放區名稱
      - URL樣式（路徑或虛擬託管）
      - 儲存虛擬機器（已啟用S3）
      - 物件存放區伺服器名稱（FQDN）
      - 物件存放區憑證
      - 存取金鑰
      - 秘密金鑰
      - Container（Bucket）名稱
4. 確認現有庫位的庫位存取原則仍符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源-使用預設值「（帶區名稱、帶區名稱/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
5. 使用S3 SnapMirror備份儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要備份的庫位。
   b. 按一下「* Protect 」、在「 Target 」下選取「 Cloud Storage*」、然後選取「* Cloud Object Store"（雲端物件存放區）。

當您按一下*「Save（儲存）」*時、現有的儲存區會備份到雲端物件存放區。

## CLI程序

1. 確認預設儲存區原則中的存取規則正確：「vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver *svm_name*-bucket *bucket_name*-effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_user_and _group_names*-resource_[-sid_text_index_integer]

範例

```
clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

2. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-w節 流_twant_][-comment *text* ][*additional _options*]」

   參數：「**Type Continuous**」（類型持續）：**S3 SnapMirror**關係的唯一原則類型（必填）。「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。*「-調節」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

   範例

```
clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
0 -policy test-policy
```

3. 如果目標StorageGRID 是一個不完整的系統、請在StorageGRID 來源叢集的管理SVM上安裝「安全憑證安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *Storage_GRID_server_CERE*」

   有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

4. 定義S3 SnapMirror目的地物件存放區：「napmirror object-store config create -vserver *Svm_name*-object -store-name *target _store_name*-usage data -provider-type｛AWs_s3 | SGWS｝-server *target _fqd* -container名稱_reme_buck_name -is-SSL啟用的true -port _port_port_number_secret key存取金鑰

   參數：「**-object-store-name**」**–**物件儲存目標在本機**ONTAP** 視覺系統上的名稱。`-usage'–此工作流程使用「data'」。支援*「供應商類型」–「AWs_S3」和「GWS」StorageGRID （視覺）目標。「**-server**」（伺服器）**–**目標伺服器的**FQDN**或**IP**位址。「啟用SSL」–啟用SSL是選用功能、但建議使用。+有關詳細信息，請參閱"shnapmirror object-store config creD"手冊頁。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

5. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination -path *object_store_name*：/物件存放區-policy *policy_name*」

   參數：*「-destination-path」–您在上一步建立的物件存放區名稱、以及固定值「物件存放區」。+您可以使用您建立的原則或接受預設值。

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/buck-evp
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

6. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

# 從雲端目標還原儲存庫

## 當來源儲存區中的資料遺失或毀損時、您可以從目的地儲存區還原資料、以重新填入資料。

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標儲存區必須大於目的地儲存區的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

### System Manager程序

還原備份資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
   - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：
     - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
     - 選取現有的庫位。
     - 複製並貼上_destination_ S3伺服器CA憑證的內容。
   - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
     - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
     - 新的儲存庫名稱、容量和效能服務層級。請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。
     - 目的地S3伺服器CA憑證的內容。
4. 在「目的地」下、複製並貼上_SOURER_S3伺服器CA憑證的內容。
5. 按一下*保護>關係*以監控還原進度。

### CLI程序

1. 如果您要還原至新的儲存庫、請建立新的儲存庫。如需詳細資訊、請參閱 "建立儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 針對目的地儲存區初始化還原作業：「napmirror restore -source-path *object_store_name*:/objectstore -destination-path *svm_name*:/bucket/*bucket_name*'

   下列範例將目的地桶還原至現有的桶。「clusterA：：> SnapMirror還原-source-path sgws.store：/objstore

-dite-path vs0：/bucket / test-bucket」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。